

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software 2

Sección 30

Ing. Lynette García



Sprint 5 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 28 de julio del 2026

1. Objetivos del Sprint

- Implementar el flujo completo de Punto de Venta (POS), incluyendo carrito de compras, modal de cobro y procesamiento de pagos en efectivo.
- Desarrollar el CRUD de clientes frecuentes e integrar un selector de cliente en el POS.
- Implementar el endpoint de historial de compras por cliente para ofrecer atención personalizada.
- Agregar validación de vencimiento de productos al momento de agregarlos al carrito.
- Establecer pruebas unitarias automatizadas para backend y frontend.
- Desplegar los cambios en producción y completar la documentación del sprint.

2. Product Backlog

Lista de todas las historias de usuario y en qué sprint se completaron

Historia de Usuario	Descripción Corta	Prioridad	Sprint Completado
Doctor / Dueño			
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias.	Dashboard con estadísticas y gráficos de ventas	Alta	-
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados.	Control de fechas de vencimiento por lote	Alta	Sprint 4
Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas.	Alertas automáticas de stock bajo	Alta	Sprint 4

Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias.	Reportes financieros por sucursal	Alta	-
Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema.	CRUD de usuarios con roles	Alta	Sprint 1
Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.	CRUD de sucursales y ciudades	Alta	Sprint 1, 2, 4
Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	CRUD de proveedores y casas	Alta	Sprint 3, 4
Dependiente (Caja)			
Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar para evitar errores.	UI/UX intuitiva y amigable	Media	Sprint 1, 2, 3
Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.	Generación y envío de tickets	Alta	-
Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido.	Autocompletado en búsqueda	Alta	-

Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.	Cierre de caja automático	Alta	-
Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	Historial de compras por cliente	Alta	Sprint 5
Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	Inventario por sucursal con lotes	Alta	Sprint 4
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras: agregar, modificar cantidades y eliminar items, para revisar la venta antes de procesar el pago.	Gestión del carrito en POS	Alta	Sprint 5
Administradora			
Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas.	Unificación de pagos en venta	Alta	Sprint 5
Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos.	Validación automática de precios	Media	Sprint 3

Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	CRUD de productos y lotes	Alta	Sprint 3, 4
Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos.	Baja de productos vencidos	Alta	Sprint 4
Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.	Filtros avanzados de búsqueda	Media	Sprint 3
Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	Historial de precios	Media	-
Enfermera			
Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente.	Validación de vencimiento en venta	Alta	Sprint 5
Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente.	Sugerencias basadas en historial	Media	-

Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.	Búsqueda por nombre comercial/genérico	Alta	Sprint 3
Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.	Tolerancia a errores ortográficos	Media	-
Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	CRUD de clientes frecuentes	Alta	Sprint 5

Vínculo del User Story Map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI/?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 5

Historia de usuario	Prioridad en este Sprint	Story Points
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras (agregar, modificar cantidades y eliminar items) para revisar la venta antes de procesar el pago.	Alta	4.5
Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	Alta	5
Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas.	Media	4.5

Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	Media	1
Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente.	Alta	1.5
Infraestructura, Pruebas y Documentación	Alta	14.5

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Tarea	Historia de Usuario Asociada	Descripción	Prioridad
Crear tareas en Jira e inicializar Sprint	General / Infraestructura	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas, asignar story points y responsables.	Alta
Backend: CRUD de Clientes	CRUD de clientes frecuentes	Endpoints básicos para gestionar clientes frecuentes (GET, POST, PUT, DELETE). Incluir búsqueda por nombre/teléfono.	Alta
Backend: Endpoint de Ventas (POST) - Básico	Pagos combinados (efectivo/tarjeta)	Crear el endpoint que reciba el carrito, procese pago (efectivo/tarjeta), valide stock y vencimiento, y registre la venta y detalles. Sin cierre de caja ni tickets aún.	Alta

Backend: Endpoint para Historial de Compras del Cliente	Historial de compras por cliente	Endpoint GET de compras para obtener las ventas de un cliente.	Media
Frontend: Hook/Context del Carrito de Compras	Gestión del carrito en POS	Crear el contexto global para manejar el carrito (agregar, quitar, actualizar cantidades y calcular totales).	Alta
Frontend: Pantalla de Punto de Venta (POS) - Versión Inicial	Gestión del carrito en POS	Vista principal de POS: buscador de productos (usar API existente), lista de resultados, botón "Agregar al carrito" y tabla resumen del carrito. Sin modal de cobro aún.	Alta
Frontend: Modal de Cobro (Básico)	Pagos combinados (efectivo/tarjeta)	Modal para procesar el pago: mostrar total, campos para monto en efectivo y tarjeta, botón "Confirmar Venta". Integrar con el endpoint.	Alta
Frontend: Gestión de Clientes (Listado y Formulario)	CRUD de clientes frecuentes	Pantallas para listar, crear y editar clientes. Integrar con el backend.	Alta
Frontend: Selector de Cliente en POS	CRUD de clientes frecuentes	Agregar un campo/selector en la vista de POS para asignar un cliente a la venta usando API de Clientes.	Media
Frontend: Validación de Vencimiento en POS	Validación de vencimiento en venta	Al agregar un producto al carrito, mostrar advertencia si está próximo a vencer, según los meses de alerta del producto.	Alta
Pruebas Unitarias: Backend	Tests	Seleccionar framework. Escribir pruebas para creación de venta, creación de lote y autenticación. Describir casos de prueba y justificar.	Alta

Pruebas Unitarias: Frontend	Tests	Escribir pruebas para componentes clave: carrito, modal de cobro y validaciones de vencimiento. Usar React Testing Library.	Alta
Infraestructura: Despliegue y Pruebas en Producción	General / Infraestructura	Actualizar servidor con los cambios. Probar flujo de venta básico en producción.	Alta
Gestión: Jira y Seguimiento	General / Infraestructura	Crear tareas en Jira, gestionar el sprint y asegurar que el tablero refleje el progreso.	Alta
Documentación: LOGT Individual	General / Infraestructura	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas, interrupciones y delta tiempo.	Alta
Documentación: Métricas y Reporte	General / Infraestructura	Generar burndown, calcular velocidad, éxito del sprint y retrospectiva.	Alta
Documentación: Video de Demostración	General / Infraestructura	Mostrar las nuevas funcionalidades (POS, clientes, validaciones y pruebas unitarias ejecutándose).	Alta
Revisión y Entrega Final	General / Infraestructura	Revisar documentación, enlaces y preparar la entrega.	Alta

3. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsable	Fecha probable de terminación
Cambiar forma de	Modificar el lugar de ingreso de la	5	2.5	Andrés Ismalej	21/07/2026

ingreso de presentación de lote	presentación del producto.				
Backend: CRUD de Clientes	Endpoints básicos para gestionar clientes frecuentes (GET, POST, PUT, DELETE). Incluir búsqueda por nombre/teléfono.	4	2.0	Jose Abril	21/07/2026
Backend: Endpoint de Ventas (POST) - Básico	Crear el endpoint que reciba el carrito, procese pago (efectivo/tarjeta), valide stock y vencimiento, y registre la venta y detalles. Sin cierre de caja ni tickets aún.	4	2.0	José Sanchez	27/07/2026
Backend: Endpoint para Historial de Compras del Cliente	Endpoint GET de compras para obtener las ventas de un cliente.	2	1.0	Josué García	28/07/2026
Frontend: Hook/Contexto del Carrito de Compras	Crear el contexto global para manejar el carrito (agregar, quitar, actualizar cantidades y calcular totales).	4	2.0	Jose Abril	21/07/2026
Frontend: Pantalla de Punto de Venta (POS) - Versión Inicial	Vista principal de POS: buscador de productos (usar API existente), lista de resultados, botón "Agregar al carrito" y tabla resumen del carrito. Sin	5	2.5	José Sanchez	25/07/2026

	modal de cobro aún.				
Frontend: Modal de Cobro (Básico)	Modal para procesar el pago: mostrar total, campos para monto en efectivo y tarjeta, botón "Confirmar Venta". Integrar con el endpoint.	5	2.5	Josué García	28/07/2026
Frontend: Gestión de Clientes (Listado y Formulario)	Pantallas para listar, crear y editar clientes. Integrar con el backend.	4	2	Pablo Orellana	21/07/2026
Frontend: Selector de Cliente en POS	Agregar un campo/selector en la vista de POS para asignar un cliente a la venta usando API de Clientes	2	1	Pablo Orellana	27/07/2026
Frontend: Validación de Vencimiento en POS	Al agregar un producto al carrito, mostrar advertencia si está próximo a vencer, según los meses de alerta del producto.	3	1.5	Pablo Orellana	27/07/2026
Pruebas Unitarias: Backend	Seleccionar framework (Jest + Supertest para Node.js). Escribir pruebas para creación de venta, creación de lote y autenticación. Describir casos de prueba y justificar.	6	3.0	Andrés Ismalej	28/07/2026

Pruebas Unitarias: Frontend	Escribir pruebas para componentes clave: carrito, modal de cobro y validaciones de vencimiento. Usar React Testing Library.	4	2.0	Andrés Ismalej	28/07/2026
Infraestructura: Despliegue y Pruebas en Producción	Actualizar servidor con los cambios. Probar flujo de venta básico en producción.	2	1.0	Josué García	28/07/2026
Gestión: creación de tareas	Crear tareas en Jira y asignar puntos de historia.	2	1.0	José Sanchez	16/07/2026
Documentación: LOGT Individual	Cada miembro llena su formulario LOGT.	1 c/u	0.5 c/u	Todos	28/07/2026
Documentación: Métricas y Reporte	Generar burndown, calcular velocidad, éxito del sprint y retrospectiva.	2.0	1.0	Andrés Ismalej	28/07/2026
Documentación: Video de Demostración	Mostrar las nuevas funcionalidades (POS, clientes, validaciones y pruebas unitarias ejecutándose).	1	0.5	José Sanchez	28/07/2026
Revisión y Entrega Final	Revisar documentación, enlaces y preparar la entrega.	2	1.0	José Sanchez	28/07/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
16/07/2026	Gestión: creación de tareas en Jira y asignación de puntos de historia
21/07/2026	Cambiar forma de ingreso de presentación de lote
	Backend: CRUD de Clientes (endpoints GET, POST, PUT, DELETE, búsqueda)
	Frontend: Hook/Context del Carrito de Compras
	Frontend: Gestión de Clientes (listado, creación y edición)
25/07/2026	Frontend: Pantalla de Punto de Venta (POS) - Versión inicial
27/07/2026	Backend: Endpoint de Ventas - Básico
	Frontend: Selector de Cliente en POS
	Frontend: Validación de Vencimiento en POS
	Backend: Endpoint para Historial de Compras del Cliente
	Frontend: Modal de Cobro (Básico)
28/07/2026	Pruebas Unitarias: Backend
	Pruebas Unitarias: Frontend
	Infraestructura: Despliegue y Pruebas en Producción
	Documentación: LOGT Individual
	Documentación: Métricas y Reporte
	Documentación: Video de Demostración
	Revisión y Entrega Final

4. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Jira:

<https://uvq-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvq-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

Link del sistema: <https://farmacom.website/login>

b. Lista de funcionalidades terminadas

- Cambiar forma de ingreso de presentación de lote
- Backend: CRUD de Clientes
- Backend: Endpoint de Ventas (POST) - Básico
- Backend: Endpoint para Historial de Compras del Cliente
- Frontend: Hook/Context del Carrito de Compras
- Frontend: Pantalla de Punto de Venta (POS) - Versión Inicial
- Frontend: Modal de Cobro (Básico)
- Frontend: Gestión de Clientes (Listado y Formulario)
- Frontend: Selector de Cliente en POS
- Frontend: Validación de Vencimiento en POS
- Pruebas Unitarias: Backend
- Pruebas Unitarias: Frontend
- Infraestructura: Despliegue y Pruebas en Producción
- Gestión: creación de tareas en Jira
- Documentación: LOGT Individual
- Documentación: Métricas y Reporte
- Documentación: Video de Demostración
- Revisión y Entrega Final

c. Lista de tareas en proceso

No quedó ninguna tarea en proceso, todas las actividades iniciadas fueron finalizadas durante el sprint.

d. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

Todas las tareas planificadas se lograron completar dentro del sprint, por lo que no hay tareas sin conclusión.

5. Estimación de Tiempo y Costo del desarrollo

a. Cifras estimadas

Para obtener los valores se utilizó la técnica de Puntos de Casos de Uso. Este es un resumen de los datos más relevantes:

Concepto	Valor
Puntos de Casos de Uso Ajustados (PCUA)	112.1
Factor de Conversión (FC)	20 horas-hombre / PCU
Esfuerzo total estimado	2,242 horas-hombre
Análisis (10%)	224 h
Diseño (20%)	448 h
Implementación (40%)	898 h
Pruebas (15%)	336 h
Otras actividades (15%)	336 h
Tamaño del equipo	5 personas
Tiempo estimado por persona	$2,242 / 5 \approx 448$ horas
Tiempo calendario (dedicación parcial ~15 h/semana)	≈ 30 semanas ≈ 6.9 meses
Tarifa hora-persona (THP)	$Q6,000 / 160 \text{ h} \approx Q37.5/\text{h}$
Coeficiente de costos indirectos (K)	1.2
Costo total estimado del proyecto	$\approx Q100,890$

b. Explicación del proceso de estimación

Paso 1: Factor de Peso de Actores (FPA)

Los 4 actores son personas que interactúan por interfaz gráfica, todos son Complejo de peso 3.

Actor	Tipo	Peso
Dependiente	Complejo	3
Enfermero	Complejo	3
Administrador	Complejo	3
Doctor	Complejo	3

FPA = 12

Paso 2: Factor de Peso de Casos de Uso (FCPU)

Caso de Uso	Transacciones (razón)	Tipo	Peso
Registrar venta	Carrito + validación vencimiento + pago combinado + ticket (>7)	Complejo	15
Buscar medicamento	Búsqueda + autocompletado + tolerancia ortográfica + resultados (4-7)	Medio	10
Controlar fechas de vencimiento	Registro por lote + semáforo de alertas (4-7)	Medio	10
Actualizar inventario	Alta/edición/baja de producto + filtros (4-7)	Medio	10
Cerrar caja	Cálculo por turno + desglose por método + comparación (4-7)	Medio	10
Administrar precios	Comparación compra/venta + actualización (4-7)	Medio	10
Consultar usuarios	Crear/editar/desactivar + asignar rol (4-7)	Medio	10

Hacer reportes de productos	Generación + filtros por categoría (4-7)	Medio	10
Ver reportes	Ingresos/costos/márgenes + filtro por sucursal (4-7)	Medio	10
Ver alertas de vencimiento	Solo despliegue de alerta (<4)	Simple	5
Ver saldo total del día	Solo consulta/despliegue (<4)	Simple	5
Consultar historial de precios	Solo consulta de log (<4)	Simple	5
Compara los reportes	Comparación entre 2 sucursales (<4)	Simple	5

$$\text{FPCU} = 15 + (8 \times 10) + (4 \times 5) = 15 + 80 + 20 = 115$$

$$\text{PCU} = \text{FPA} + \text{FPCU} = 12 + 115 = 127$$

Paso 3: Factor de Complejidad Técnica (FCT)

#	Factor	Peso	Valor (0-5)	Justificación breve
T1	Sistema distribuido	2	3	Varias sucursales usarán el sistema.
T2	Tiempo de respuesta	1	3	Búsquedas rápidas para agilizar ventas.
T3	Eficiencia usuario final	1	3	Autocompletado, checkout rápido.
T4	Procesamiento interno complejo	1	3	Búsqueda, reportes, comparaciones.
T5	Reutilización	1	3	Módulos

				compartidos.
T6	Facilidad de instalación	0.5	3	Estándar.
T7	Facilidad de uso	0.5	4	Enfoque en el usuario en todas las pantallas del programa.
T8	Portabilidad	2	2	Uso en varias sucursales/dispositivos.
T9	Facilidad de cambio	1	3	Estándar.
T10	Concurrencia	1	4	Varias cajas/sucursal es operando a la vez.
T11	Seguridad	1	4	Roles y permisos por tipo de usuario.
T12	Acceso directo terceros	1	0	No hay integración externa visible.
T13	Entrenamiento especial	1	1	Interfaz pensada para ser intuitiva.

$$\Sigma(\text{Peso} \times \text{Valor}) = 37.5$$

$$\text{FCT} = 0.6 + 0.01 \times 37.5 = 0.975$$

Paso 4: Factor de Ambiente (FA)

#	Factor	Peso	Valor (0-5)	Razón
E1	Familiaridad con el modelo de proyecto	1.5	3	Ya se llevan 5 sprints, hay curva de

	(Scrum)			aprendizaje ganada.
E2	Experiencia en la aplicación (dominio farmacia)	0.5	1	Primera vez en este dominio.
E3	Experiencia en orientación a objetos	1	3	Base de la carrera, nivel medio.
E4	Capacidad del analista líder	0.5	3	Ya había tenido el rol en otros proyectos.
E5	Motivación	1	4	Alta en general.
E6	Estabilidad de requerimientos	2	4	Bastante estables, pocos cambios.
E7	Personal a tiempo compartido	-1	2	Todos estudiantes, no solo se trabaja en el proyecto.
E8	Dificultad del lenguaje	-1	3	Sin experiencia previa en JS/Express, React solo parcial.

$$\Sigma(\text{Peso} \times \text{Valor}) = 4.5 + 0.5 + 3 + 1.5 + 4 + 8 - 2 - 3 = 16.5$$

$$\text{FA} = 1.4 - 0.03 \times 16.5 = 0.905$$

PCUA (Puntos de Casos de Uso Ajustados)

$$\text{PCUA} = \text{PCU} \times \text{FCT} \times \text{FA} = 127 \times 0.975 \times 0.905 \approx 112.1$$

Paso 4 : Esfuerzo (E)

$$E(\text{total}) = \text{PCUA} \times \text{FC} = 112.1 \times 20 \approx 2242 \text{ horas-hombre}$$

Distribución por actividad:

Actividad	%	Horas-Hombre
Análisis	10%	224
Diseño	20%	448
Implementación	40%	898
Pruebas	15%	336
Otras actividades	15%	336
Total	100%	2242

Paso 5 : Cálculo del Costo

Tiempo estimado por persona = $2,242/5 = 448$ horas

Tiempo calendario ≈ 30 semanas ≈ 6.9 meses

Tarifa Hora-Persona (THP):

THP = $Q6,000 / 160 \text{ horas} \approx Q37.5/\text{hora}$

Costo total:

$C(\text{total}) = E(\text{total en HH}) \times K \times \text{THP}$

Donde K es el coeficiente de costos indirectos.

$$C(\text{total}) = 2,242 \text{ HH} \times 1.2 \times Q37.5 \approx Q100,890$$

Paso 6: Estimación de costos complementarios

Además del costo de desarrollo, se estiman otros gastos necesarios para la implementación, operación y mantenimiento del sistema durante su primer año de funcionamiento.

Concepto	Costo
Mantenimiento (15%)	$75,681 \times 0.15 = Q11,352$
Infraestructura	Q6,000
Capacitacion de usuarios	Q3,000
Documentación técnica y manuales	Q1,000
Contigencia	Q4,900
Costo total estimado	Q27,252

Una vez obtenido el costo total estimado del proyecto de Q100,890 más los Q27,252 de costos adicionales, se tomó en cuenta que dado que la cadena de farmacias San Gabriel no cuenta con equipo técnico propio, tiene 3 sucursales que requieren un sistema centralizado, y necesita soporte continuo para su operación diaria, el modelo más adecuado es una combinación de SaaS (Software como Servicio) con una tarifa única de implementación.

Concepto	Monto	Descripción
Implementación y configuración	Q10,000 (único)	Capacitación del personal (doctor, dependientes, enfermeras, administradora). Configuración inicial del sistema. Migración de datos (si aplica).
Suscripción mensual	Q1,500/mes	Hosting (servidor, base de datos, SSL). Soporte técnico. Mantenimiento y corrección de errores. Actualizaciones menores del sistema. Backups y seguridad gestionados.
Horas extras de desarrollo	Q150/hora	Nuevas funcionalidades no incluidas en el contrato base. Mejoras personalizadas solicitadas por el cliente.
Costo total primer año	$Q10,000 + (Q1,500 \times 12) = Q28,000$	

Justificación del modelo

- **Accesibilidad para el cliente:** Una inversión inicial de Q10,000 más un pago mensual de Q1,500 es mucho más manejable para una farmacia de tamaño mediano que un desembolso único de Q100,890. Esto reduce la barrera de entrada y facilita la decisión de compra.
- **Ingreso recurrente para el equipo:** El modelo SaaS genera flujo de efectivo predecible mes a mes, lo que permite mantener el sistema actualizado y brindar soporte continuo sin depender de nuevos proyectos.
- **Relación a largo plazo:** Al tener un contrato de servicio mensual, ambas partes están incentivadas a mantener una relación duradera. El equipo tiene interés en que el sistema funcione bien, para retener al cliente, y el cliente recibe soporte y actualizaciones constantes.
- **Escalabilidad:** El sistema puede estandarizarse y ofrecerse a otras farmacias con el mismo modelo de suscripción, generando ingresos recurrentes crecientes sin esfuerzo adicional significativo.
- **Coherencia con la estimación de costo:** El costo total de desarrollo de Q100,890 se recupera a lo largo del tiempo mediante las suscripciones mensuales. Con una tarifa de Q1,500/mes, el punto de equilibrio con el costo de desarrollo se alcanza aproximadamente en el mes 67 (5.6 años), por lo que se podría plantear también la oportunidad de aumentar la tarifa mensual para recuperarlo más rápido.

6. Pruebas

a. Framework de pruebas seleccionados y justificación de la elección

Dado que FarmaCom está construido como una aplicación separada en backend (Node.js + Express + PostgreSQL) y frontend (React + Vite), el equipo decidió usar un framework distinto para cada capa, ambos dentro del ecosistema de JavaScript para mantener consistencia con el stack del proyecto:

Backend Jest + Supertest

- Jest es el test runner elegido porque es el estándar para proyectos Node.js/JavaScript: no requiere configuración compleja, incluye aserciones, mocks y generación de reportes de cobertura de forma nativa, sin dependencias adicionales.
- Supertest se usa junto con Jest para probar los endpoints Express haciendo peticiones HTTP simuladas directamente contra la app, sin necesidad de levantar un servidor real. Esto permite validar códigos de estado, estructura de la

respuesta y efectos secundarios, por ejemplo, que una venta descuente el stock correcto de forma rápida y aislada de la base de datos de producción.

- Ambas herramientas se integran fácilmente con GitHub Actions para automatizar la ejecución en cada push/PR, lo cual el equipo planea aprovechar para evidenciar ejecución continua en los siguientes sprints.

Frontend: React Testing Library + Jest

- React Testing Library se eligió porque su idea es probar los componentes "como los usaría un usuario real", buscando por texto, roles y labels visibles, en lugar de probar detalles de implementación internos, lo que hace las pruebas más resistentes a cambios de componentes.
- Se integra de forma nativa con Jest como test runner, por lo que el equipo no necesita mantener dos configuraciones de test distintas entre backend y frontend, reduciendo la curva de aprendizaje y el tiempo de setup.
- Es particularmente adecuada para este sprint porque gran parte del trabajo de frontend depende de interacción de usuario, clics, inputs, estados condicionales, que es justamente el tipo de comportamiento que React Testing Library está diseñada para validar.

b. Descripción de los casos de prueba seleccionados

El Sprint 5 se enfoca en el flujo completo de punto de venta (POS), por lo que las pruebas priorizadas son las que cubren la lógica de negocio crítica del dinero y del inventario, donde un error tiene mayor impacto: ventas mal registradas, stock incorrecto, cobros erróneos, seguidas de las pruebas de interacción de UI de los componentes nuevos.

Backend

Módulo	Caso de prueba	Razón
CRUD Clientes	Crear cliente con datos válidos: 201 y objeto retornado	Valida el flujo feliz del endpoint base para las demás funcionalidades, venta con cliente asociado.
CRUD Clientes	Crear cliente con datos incompletos/duplicados: 400	Evita registros corruptos que afecten búsquedas e historial.

CRUD Clientes	Búsqueda por nombre/teléfono: resultados filtrados correctamente	Es la función que usará el selector de cliente en el POS, si falla, rompe la asignación de venta.
Ventas (POST)	Venta con stock suficiente y producto no vencido: 201, stock descontado correctamente	Es el caso de uso central del sprint, un error aquí afecta directamente el inventario real.
Ventas (POST)	Venta con stock insuficiente: 400, no se crea la venta ni se modifica stock	Previene ventas de productos inexistentes en físico.
Ventas (POST)	Venta con producto vencido o próximo a vencer: rechazo o advertencia según regla de negocio definida	Riesgo si no se valida en backend, no solo en frontend.
Ventas (POST)	Cálculo de totales con múltiples productos en el carrito	Errores de cálculo afectan directamente el cobro al cliente.
Historial de compras (GET)	Cliente con compras previas: lista ordenada correctamente	Verifica la integridad de la relación cliente-venta.
Historial de compras (GET)	Cliente sin compras / cliente inexistente: arreglo vacío / 404	Evita errores no controlados en el frontend al consumir el endpoint.

Frontend

Módulo	Caso de prueba	Razón
Context de Carrito	Agregar el mismo producto dos veces incrementa cantidad, no duplica fila	Es la lógica base de la que dependen POS y Modal de Cobro.
Context de Carrito	Quitar producto lo elimina y recalcula el total	Previene cobros incorrectos por totales desactualizados.
Pantalla POS	El buscador filtra y muestra resultados, botón "Agregar" añade a la tabla	Es el flujo principal de uso diario del sistema.

	resumen	
Modal de Cobro	Botón "Confirmar" deshabilitado si el monto recibido es menor al total	Evita transacciones inválidas por error humano.
Selector de Cliente en POS	Seleccionar un cliente lo asigna correctamente a la venta en curso	Conecta frontend con el endpoint de clientes, si falla, la venta queda sin cliente asociado.
Validación de Vencimiento	Al agregar un producto próximo a vencer, según meses de alerta, se muestra la advertencia visual	Regla de negocio crítica para farmacias, el cajero debe verlo antes de vender.

c. Evidencia de ejecución de las pruebas

Link del video del funcionamiento de las pruebas: <https://youtu.be/pc43BxY-Oqc>

d. Impacto de estas pruebas en el producto final

Estas pruebas tienen un impacto sobre la confiabilidad de FarmaCom como sistema de punto de venta, ya que cubren precisamente los puntos donde un error sería una pérdida real para la farmacia: dinero mal cobrado, stock que no cuadra con el inventario físico, o ventas de productos vencidos que representan un riesgo tanto legal como de salud para el cliente final. Al automatizar la validación del endpoint de ventas y del CRUD de clientes, el equipo evita la dependencia de pruebas manuales repetitivas antes de cada entrega, lo que permite detectar problemas rápidamente cuando se introduce un cambio en el código, en lugar de descubrirlas hasta que un usuario final se encuentra con el error en producción.

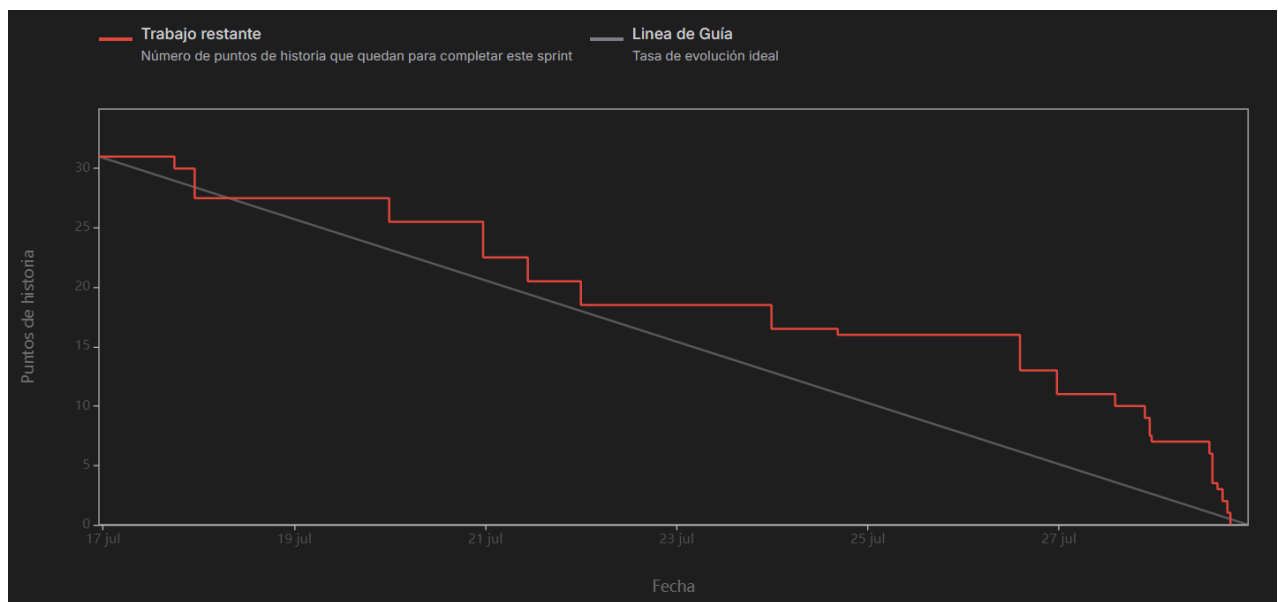
En el caso del frontend, las pruebas del carrito, el modal de cobro y el selector de cliente protegen específicamente la experiencia del cajero, que es quien usará el sistema todos los días: si el carrito calcula mal un total o el modal permite confirmar un cobro incompleto, el impacto se siente de inmediato en cada transacción. Tener estas validaciones automatizadas da al equipo confianza para seguir agregando funcionalidades en los próximos sprints, por ejemplo, reportes o nuevos métodos de pago, sin temor a romper el flujo de venta ya construido, que es el núcleo del producto.

En cuanto al proyecto en general, esto significa que el incremento de software entregado en este sprint no solo funciona en una demo, sino que se tiene evidencia objetiva de que su lógica más crítica se comporta como se espera, lo cual es un requisito indispensable antes de considerar el sistema listo para uso real en una cadena

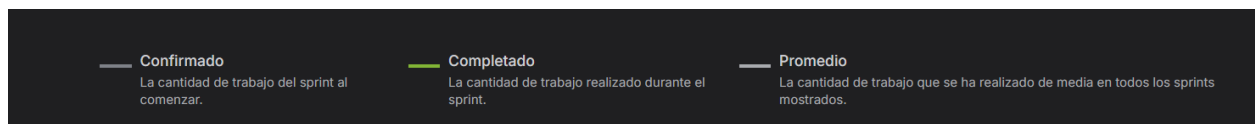
de farmacias, donde los errores de inventario o de cobro tienen consecuencias operativas y no solo estéticas.

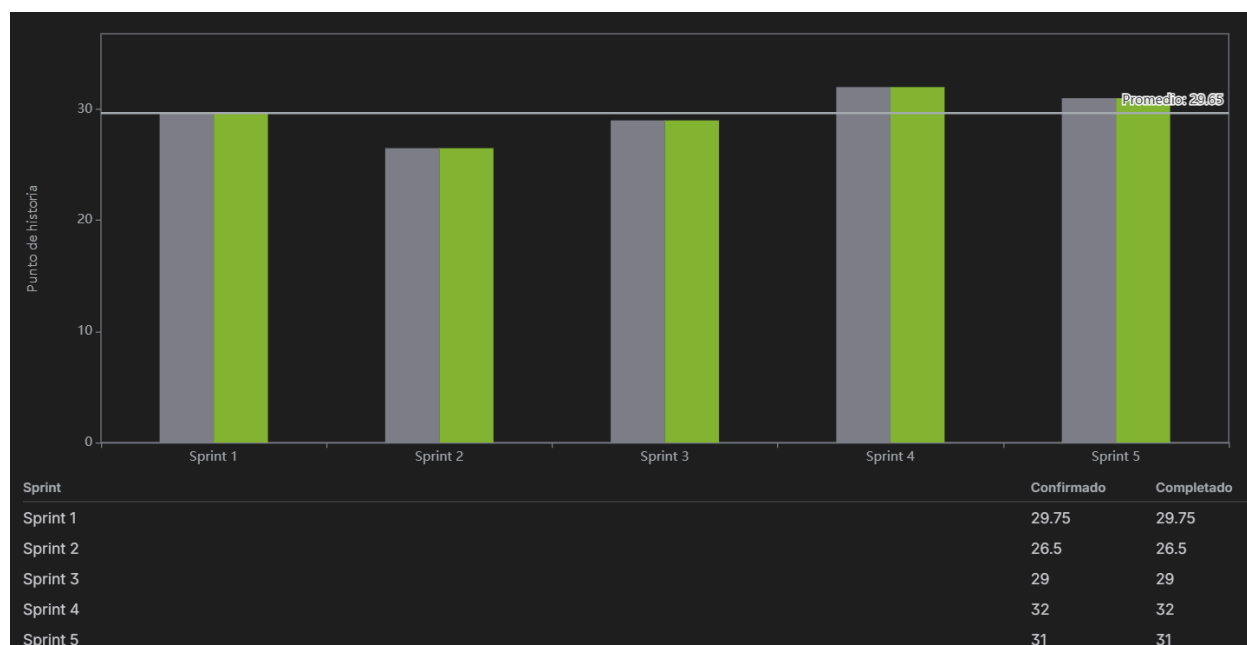
7. Resultados del Sprint

a. Gráfico Burndown



b. Métrica de velocidad





c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

El Sprint 5 fue un avance importante para el equipo, ya que se logró completar el 100% de los 31 story points planificados, consolidando así la segunda mayor velocidad registrada en todo el proyecto. Con un total de 31 SP finalizados, este sprint superó el promedio histórico del equipo, que se encuentra en 29.65 SP tras cinco sprints de trabajo.

En cuanto al análisis del burndown, se observó una tendencia descendente constante a lo largo del periodo. Esto confirma que la ejecución fue exitosa y que no se acumularon tareas críticas para el final. Por otro lado, la gráfica de velocidad muestra al Sprint 5 como el segundo sprint con mayor cantidad de puntos completados, evidenciando una clara evolución positiva en la productividad del equipo a lo largo del tiempo.

Para cuantificar el éxito del sprint, se aplicó la siguiente fórmula:

Éxito del Sprint = $(0.7 \times \% \text{ de cumplimiento de SP}) + (0.3 \times \text{factor de distribución del trabajo})$

Donde:

El % de cumplimiento de SP representa la proporción de story points completados frente a los comprometidos.

El factor de distribución del trabajo mide la uniformidad del avance a partir del burndown, con un valor entre 0 y 1.

En el Sprint 5, el cumplimiento alcanzó el 100% (valor 1.0). El burndown muestra que el equipo mantuvo un ritmo relativamente constante a lo largo del sprint, concentrando únicamente las tareas de documentación en la jornada final. Por esta razón, se asignó un factor de distribución de 0.75.

Aplicando la fórmula:

$$\text{Éxito} = (0.7 \times 1.0) + (0.3 \times 0.75) = 0.925$$

Lo que equivale a una calificación de 9.25/10.

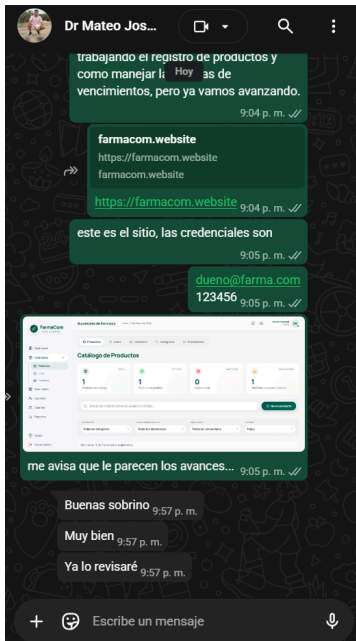
d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

El Sprint 5 registró un desempeño sobresaliente al alcanzar un 100% de cumplimiento, logrando finalizar la totalidad de los 31 Story Points planificados. De acuerdo con la gráfica de velocidad, este sprint consolida una tendencia de alta productividad, situándose por encima del promedio histórico (29.65 SP) y manteniéndose en los niveles máximos de entrega del equipo.

En cuanto al flujo de trabajo, el gráfico Burndown refleja un descenso progresivo en la carga desde el inicio hasta el final del sprint. Aunque la línea de trabajo restante se mantuvo ligeramente por encima de la guía ideal durante la mayor parte del periodo, el ritmo de cierre de tareas fue constante y se aceleró hacia el tramo final, logrando llevar el trabajo a cero antes del cierre. Esta cadencia sostenida sin bloqueos críticos demuestra una buena constancia en la ejecución, lo que permite estimar un factor de distribución del trabajo de 0.75.

Al ponderar el cumplimiento total de los puntos comprometidos con este buen ritmo de avance a lo largo del periodo, el indicador numérico de éxito del Sprint 5 alcanza un sobresaliente 0.925, lo que equivale a una calificación de 9.25 sobre 10. Esto representa que el equipo sigue manteniendo su efectividad a la hora de trabajar en este sprint.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner



El product owner del proyecto es el Doctor Mateo Ismalej Chen, quien indicó que le gustó que ya se incluyó una parte del punto de venta. También aclaró de mejor manera la forma en la que se van a manejar las presentaciones de los productos dentro del sistema, lo que permitió hacer avances mayores. Dado que ya se pueden registrar ventas con efectivo como método de pago, indicó que ya se siente como un sistema más completo y le pareció atractiva la interfaz de usuario de las nuevas pantallas implementadas. Mencionó que de lo que se lleva implementado hasta ahora, todo se ve fácil de usar y considera que todos los trabajadores tienen la capacidad de adaptarse al uso de este nuevo sistema y así agilizar los distintos procesos que lleva cada uno de ellos.

Video del funcionamiento: https://youtu.be/9dZRX8IF_TY

f. Retrospectiva del sprint

En este quinto sprint se logró un avance clave para la plataforma al implementar el flujo completo del Punto de Venta, la integración del módulo de clientes frecuentes con su selector e historial de compras, y las validaciones críticas de vencimiento en el carrito de ventas. Además, el equipo dio un salto cualitativo al establecer por primera vez una suite de pruebas unitarias automatizadas tanto en el backend como en el frontend, garantizando la confiabilidad de la lógica de negocio relacionada con el inventario, el cálculo de montos y el procesamiento de cobros combinados en efectivo y tarjeta. La coordinación entre las áreas permitió completar el 100% de los 31 Story Points planificados y desplegar con éxito las nuevas funcionalidades en el entorno de producción.

Como oportunidad de mejora, se evidenció una concentración de la carga de trabajo de pruebas unitarias y documentación en la etapa final de la iteración. Aunque la ejecución del desarrollo se mantuvo constante, postergar la integración total de pruebas y la elaboración del reporte de métricas para los últimos días generó una presión adicional sobre el cierre del sprint. Para próximos ciclos, resulta prioritario incorporar la redacción de pruebas automatizadas de forma paralela al desarrollo de cada endpoint o componente, asegurando así un flujo de trabajo más equilibrado y reduciendo la acumulación de entregables en la recta final.

A modo de balance global, el Sprint 5 se posiciona como una de las iteraciones más productivas del proyecto, superando el promedio histórico de velocidad con un éxito calculado superior al 90%. La madurez metodológica ganada a lo largo del proceso se refleja en la estabilidad del sistema, la ausencia de tareas pendientes y la entrega de un incremento funcional sólido. Mantener este nivel de ritmo y rigurosidad en las validaciones deja al sistema FarmaCom listo para sus fases finales y operativas

Conclusiones

- El equipo alcanzó un 100% de cumplimiento al finalizar los 31 Story Points comprometidos. Esto consolida un rendimiento sostenido y por encima del promedio histórico del proyecto (29.65 SP).
- Con la implementación completa del Punto de Venta, la gestión de clientes frecuentes y la validación automática de vencimientos, se entregó un incremento funcional crítico para la operación de la cadena de farmacias.
- El análisis del gráfico Burndown refleja un ritmo de trabajo constante y una reducción progresiva del trabajo restante hasta alcanzar cero dentro del plazo planificado. Al combinar la entrega total del alcance con un factor de distribución del trabajo de 0.75, el Sprint 5 obtuvo un indicador de éxito sobresaliente de 9.25/10, reafirmando la sostenibilidad del ritmo de trabajo del equipo para las siguientes etapas del proyecto.

Anexo

1. Formulario LOGT:

José Sanchez - 24092						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
16/07/2026	12:00	13:30	0 min	90 min	Pila del Sprint	Ninguno
20/07/2026	21:00	22:30	30 min	60 min	Configuración de pruebas unitarias	Fui a cenar
24/07/2026	19:00	20:30	0 min	90 min	Pantalla de Punto de Venta	Ninguno
25/07/2026	10:00	11:00	0 min	60 min	Pantalla de Punto de Venta	Ninguno
27/07/2026	19:00	21:00	30 min	90 min	CRUD de Ventas	Fui a cenar
28/07/2026	20:00	20:20	0 min	20 min	Grabación de Video	Ninguno

Jose Abril - 24585						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
21/07/2026	10:30	13:00	0 min	150 min	CRUD clientes	Ninguno
21/07/2026	13:00	14:00	0 min	60 min	hook/contexto	Ninguno
22/07/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	frontend clientes	Ninguno
24/07/2026	11:00	11:30	0 min	30 min	Errores	Ninguno
25/07/2026	11:00	11:30	0 min	30 min	Arreglo frontend	Ninguno

Pablo Orellana - 20555						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
27/07/2026	17:00	19:00	0	120 Min	Frontend de eleccion de cliente en POS	Ninguno
27/07/2026	18:00	20:00	0	120 min	ontend validación de vencimiento en PC	Ninguno

Andrés Ismalej - 24005						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
27/07/2026	17:00	18:35	15 min	80 min	Cambios en schema.sql	Ninguno
28/07/2026	12:00	14:20	20 min	120 min	Cambios en loteDAOS para la presentación	Ninguno
28/07/2026	15:00	17:40	20 min	140 min	presentación de nueva funcionalidad de presen	Ninguno

Josué García - 24918						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
23/07/2026	10:00	13:00	30 min	180 min	Endpoint historial cliente	almorcé
25/07/2026	13:00	14:00	0 min	60 min	Frontend model venta	Ninguno
26/07/2027	10:00	13:00	0 min	180 min	Frontend model venta	Ninguno
28/07/2026	12:00	1:00	0 min	60 min	Deploy	Ninguno

Enlace a los formularios LOGT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypNj7HF7U50eDfjyMDa7rLbJeJHUuNMgyNzShaK8cP8/edit?usp=sharing>

2. Reuniones del equipo:

